

TÀI LIỆU KỸ THUẬT · CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHỤ GIA CHO BÚN TƯƠI TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Cơ chế · Liều dùng · Ưu nhược điểm · Hiệp đồng · Cách tính phối trộn

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Thông tư 24/2019/TT-BYT, sửa đổi bởi TT 17/2023/TT-BYT và TT 08/2024/TT-BYT

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT (06/09/2024)

Nhóm thực phẩm áp dụng: 06.4.3 – Sản phẩm dạng sợi đã làm chín

PHẠM VI

- Phương pháp có gia nhiệt – trộn phụ gia vào khối bột trước đun – luộc
- Phương pháp không gia nhiệt – phun/ngâm bề mặt sau làm nguội
- Mê tính chuẩn: 100 kg bột gạo khô

NGƯỜI TRÌNH BÀY

Nguyễn Đức Duy Anh

Điện thoại: +84 908 095 693

Phiên bản 1.0 · Tháng 10/2026

Thông tin tài liệu

Mục	Nội dung
Tên tài liệu	Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phụ gia cho bún tươi truyền thống Việt Nam
Người trình bày	Nguyễn Đức Duy Anh
Điện thoại	+84 908 095 693
Phiên bản / ngày lập	1.0 – 02/10/2026
Đối tượng sử dụng	Cán bộ kỹ thuật, QA/QC, quản lý sản xuất cơ sở bún tươi
Phạm vi	Phụ gia bảo quản, điều chỉnh pH, cải thiện cấu trúc cho bún tươi (nhóm 06.4.3)

Lưu ý khi sử dụng

- Giá trị ML đánh dấu "**cần đối chiếu**" là giá trị tham chiếu theo Codex GSFA; phải đối chiếu Phụ lục 2A của 09/VBHN-BYT trước khi đưa vào hồ sơ tự công bố.
- Các hệ số Y (ra bún), R (lưu giữ), U (bám dung dịch) trong ví dụ là **giả định minh họa**; mỗi cơ sở phải đo thực tế trên dây chuyền của mình.
- Cột "Liều thử" là khoảng khởi đầu theo thực hành sản xuất, **không phải giới hạn pháp lý**.
- Tài liệu mang tính hướng dẫn kỹ thuật, không thay thế văn bản pháp luật hay ý kiến của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm.

Quy ước trình bày

- ML: mức sử dụng tối đa (mg/kg bún thành phẩm). GMP: thực hành sản xuất tốt – dùng lượng tối thiểu đạt hiệu quả.
- INS: mã số quốc tế của phụ gia. HPLC: sắc ký lỏng hiệu năng cao (phương pháp đo dư lượng).
- Số thập phân dùng dấu phẩy (0,25); hàng nghìn dùng dấu chấm (2.000).

Mục lục

Chương 1. Kết quả kiểm chứng nội dung gốc.....	4
Chương 2. Căn cứ pháp lý.....	5
Chương 3. Bảng phụ gia và giới hạn cho bún tươi (nhóm 06.4.3).....	6
Chương 4. Phương pháp có gia nhiệt (trộn vào khối bột trước đùn – luộc).....	7
Chương 5. Phương pháp không gia nhiệt (phun/ngâm bề mặt sau làm nguội).....	9
Chương 6. Hiệp đồng và tương kỵ giữa các phụ gia.....	10
Chương 7. Cách tính phối trộn (mẻ chuẩn 100 kg bột gạo khô).....	11
Chương 8. Kiểm soát chất lượng và kiểm nghiệm.....	13
Chương 9. So sánh tổng hợp hai phương pháp.....	14
Tài liệu tham khảo.....	15

Chương 1. Kết quả kiểm chứng nội dung gốc

Nội dung gốc đúng về hướng tiếp cận (trộn trong khối bột + xử lý bề mặt, kiểm soát ML trên thành phẩm) nhưng có **1 lỗi pháp lý quan trọng** (sai mã nhóm thực phẩm) và **6 điểm kỹ thuật cần hiệu chỉnh**. Các chương sau đã sửa theo bảng này.

#	Nội dung gốc	Đánh giá	Hiệu chỉnh trong tài liệu
1	Bún tươi thuộc nhóm 06.2.1	Sai	06.2.1 là nhóm Bột (flours). Bún là "rice vermicelli" thuộc nhóm 06.4; bún tươi đã luộc chín → 06.4.3 (sản phẩm dạng sợi đã làm chín)
2	Căn cứ TT 24/2019 và TT 17/2023	Đúng nhưng thiếu	Bổ sung TT 08/2024/TT-BYT (bãi bỏ một phần) và bản hợp nhất 09/VBHN-BYT (2024) để tra cứu
3	Acid sorbic ít tan nên ít bị rửa trôi	Đúng một phần	Độ tan thấp (~0,16 g/100 mL ở 20 °C) giúp giữ lại trong sợi, nhưng acid sorbic bay hơi theo hơi nước khi luộc và không hòa tan hoàn toàn ở liều dùng → mâu thuẫn với yêu cầu "hòa tan hoàn toàn vào nước nhào". Cần nghiền mịn/phân tán, không hòa tan
4	Natri diacetate "bền nhiệt cao"	Không chính xác	Diacetate giải phóng acid acetic dễ bay hơi khi đun. Acid lactic (INS 270) mới là acid bền nhiệt, không bay hơi
5	STPP "biến tính tinh bột" ở 100 °C, tạo mạng protein–tinh bột	Phóng đại	STPP chủ yếu tăng giữ nước, tạo cầu nối ion, tạo phức Ca/Mg. Gạo gần như không có gluten; độ dai của bún chủ yếu do amylose thoái hóa tạo gel. STPP có tính kiềm → làm tăng pH, đối kháng với chất bảo quản dạng acid yếu
6	Tinh bột biến tính ngăn thoái hóa tinh bột	Đúng một phần	Bún cần thoái hóa vừa đủ để định hình sợi. Dùng quá nhiều → sợi mềm, nhũn, dễ nát
7	Rửa trôi 20–30% chất bảo quản	Chưa có nguồn	Không tìm thấy nguồn công bố. Coi là giả định ; phải xác định thực nghiệm (đo dư lượng HPLC trước/sau luộc)
8	Phun/ngâm dùng Natri benzoat, Natri propionat	Cần xác minh	Benzoat chỉ hiệu quả ở pH < 4,5 (pKa 4,2). Chưa xác minh được benzoat, propionat, diacetate có được phép trong nhóm 06.4.3 hay không → không dùng cho đến khi tra Phụ lục 2A
9	Thứ tự trộn: cấu trúc → pH → bảo quản	Hợp lý	Giữ nguyên, nhưng không trộn STPP và acid hóa mạnh cùng lúc (trung hòa lẫn nhau)
10	Dung dịch ngâm có thể gây nhiễm chéo	Đúng	Giữ nguyên; bổ sung chu kỳ thay dung dịch và kiểm vi sinh

Giới hạn của lần kiểm chứng này: không truy cập được bảng số liệu ML (Phụ lục 2A) của văn bản gốc. Các giá trị ML nêu trong tài liệu là giá trị tham chiếu theo Codex GSFA, được đánh dấu "**cần đối chiếu**" trước khi áp dụng chính thức.

Chương 2. Căn cứ pháp lý

Bản tra cứu hiện hành là **Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT (06/09/2024)**, gộp 3 thông tư dưới đây. Chưa ghi nhận thông tư nào thay thế TT 24/2019 tính đến ngày lập tài liệu.

Văn bản	Hiệu lực	Nội dung liên quan
Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12	01/07/2011	Luật khung
TT 24/2019/TT-BYT	16/10/2019	Danh mục phụ gia, ML, nguyên tắc sử dụng
TT 17/2023/TT-BYT	09/11/2023	Sửa đổi, bổ sung TT 24
TT 08/2024/TT-BYT	24/05/2024	Bãi bỏ một phần quy định
NĐ 15/2018/NĐ-CP	02/02/2018	Tự công bố sản phẩm (khai báo phụ gia dùng)

2.1 Cấu trúc phụ lục TT 24 cần tra

- Phụ lục 1: danh mục phụ gia được phép (theo INS).
- Phụ lục 2A: ML theo nhóm thực phẩm (hài hòa Codex GSFA) → **tra dòng nhóm 06.4.3**.
- Phụ lục 2B: ML cho phụ gia chưa có trong Codex.
- Phụ lục 3: phụ gia dùng theo GMP (tinh bột biến tính, gum, acid lactic, acid citric...).
- Phụ lục 4: phân nhóm và mô tả nhóm thực phẩm.

2.2 Phân nhóm bún tươi

Theo hệ thống nhóm thực phẩm Codex mà TT 24 áp dụng:

- 06.4 – Mì, sợi và sản phẩm tương tự (ví dụ nêu rõ: bánh tráng, **bún gạo – rice vermicelli**).
- 06.4.1 – dạng tươi, cần nấu trước khi ăn.
- 06.4.3 – đã làm chín trong sản xuất, chỉ cần chuẩn bị tối thiểu → **bún tươi**.
- 06.2.1 – bột (nguyên liệu bột gạo), **không phải** bún.

2.3 Nguyên tắc bắt buộc

- Chỉ dùng phụ gia có trong danh mục và được phép cho đúng nhóm 06.4.3.
- Không vượt ML; ML tính trên **bún thành phẩm**, quy theo dạng chất ghi chú (ví dụ sorbat tính theo acid sorbic, phosphat tính theo P).
- Phụ gia GMP: dùng lượng tối thiểu đạt hiệu quả kỹ thuật, không che giấu lỗi vệ sinh.
- Phụ gia phải đạt độ tinh khiết thực phẩm, có công bố/nhãn hợp lệ.

Chương 3. Bảng phụ gia và giới hạn cho bún tươi (nhóm 06.4.3)

Chỉ nhóm sorbat và các phụ gia GMP đủ cơ sở đưa vào công thức ngay; benzoat, propionat, diacetate phải tra Phụ lục 2A trước khi dùng. Cột "Liều thử" là khoảng khởi đầu theo thực hành sản xuất, **không phải giới hạn pháp lý**.

INS	Phụ gia	Chức năng	ML tham chiếu (mg/kg thành phẩm)	Trạng thái	Liều thử (% bột khô)
200, 202, 203	Acid sorbic, Kali sorbat, Canxi sorbat	Chống mốc, nấm men	2.000 (tính theo acid sorbic)	Cần đối chiếu	Tính theo Chương 7
210–213	Acid benzoic, Natri benzoat...	Chống nấm men, vi khuẩn	Chưa xác minh cho 06.4.3	Chưa dùng	–
280–283	Acid propionic, Natri propionat...	Chống mốc	Chưa xác minh cho 06.4.3	Chưa dùng	–
262(ii)	Natri diacetat	Chống mốc, hạ pH	Chưa xác minh cho 06.4.3	Chưa dùng	–
451(i), 452(i)...	STPP, Natri polyphosphat	Giữ nước, tạo độ dai	2.500 (tính theo P, nhóm phosphat)	Cần đối chiếu	0,1–0,3
270	Acid lactic	Hạ pH, bền nhiệt	GMP	Phụ lục 3	Theo pH mục tiêu
330	Acid citric	Hạ pH bề mặt	GMP	Phụ lục 3	0,1–0,5 trong dung dịch phun
1414, 1420, 1422	Tinh bột biến tính	Đàn hồi, chậm cứng	GMP	Phụ lục 3	5–15 (thay thế một phần bột)
415	Xanthan gum	Kết dính, giữ nước	GMP	Phụ lục 3	0,1–0,3
412	Guar gum	Kết dính, giữ nước	GMP	Phụ lục 3	0,2–0,5

Chất cấm tuyệt đối (không có trong danh mục): hàn the (borax), formol, chất tẩy trắng huỳnh quang (Tinopal), javel/chlorine để tẩy trắng bún.

Cách đối chiếu ML: mở 09/VBHN-BYT → Phụ lục 2A → tìm từng nhóm phụ gia → dòng mã 06.4.3 → ghi ML và ghi chú ("tính theo..."). Có thể đối chiếu chéo với cơ sở dữ liệu Codex GSFA Online (mục Food Category 06.4.3).

Chương 4. Phương pháp có gia nhiệt (trộn vào khối bột trước đun – luộc)

Phụ gia được phân bố từ lõi ra vỏ sợi, sau đó đi qua luộc ~100 °C và rửa/làm nguội. Hai nguồn thất thoát cần tính: tan vào nước luộc/nước rửa và bay hơi theo hơi nước.

4.1 Cơ chế từng nhóm

- **Acid sorbic / sorbat:** dạng acid không phân ly thấm qua màng tế bào nấm, ức chế enzyme. pKa 4,76 → hiệu quả tăng mạnh khi pH < 5,5; gần như mất tác dụng khi pH > 6,5.
- **Acid lactic:** hạ pH khối bột, bền nhiệt, không bay hơi → tăng tỷ lệ sorbat dạng hoạt tính.
- **Phosphat (STPP):** tăng giữ nước, tạo cầu nối ion giữa hạt tinh bột, tạo phức với Ca/Mg → sợi mịn, ít đứt. Có tính kiềm (làm tăng pH).
- **Tinh bột biến tính (1414, 1420, 1422):** nhóm acetyl/liên kết ngang làm chậm thoái hóa và tăng độ bền gel khi nấu → sợi mềm lâu hơn, ít cứng qua đêm.
- **Xanthan, guar:** tăng độ nhớt pha nước → khối bột liên kết khi đun, giảm đứt sợi.
- **Hiệu ứng nhiệt 100 °C:** hồ hóa tinh bột; khi làm nguội, amylose thoái hóa tạo gel → độ dai đặc trưng của bún và giữ phụ gia trong sợi.

4.2 Ưu – nhược điểm

Ưu điểm	Nhược điểm
Bảo vệ toàn khối sợi	Thất thoát vào nước luộc, nước rửa (tỷ lệ phải đo)
Cải thiện độ dai, giảm đứt gãy	Acid sorbic bay hơi một phần theo hơi nước
Phân bố đều nếu trộn đúng	Nước luộc tích tụ phụ gia → nồng độ thay đổi theo ca
Một lần xử lý, không thêm công đoạn	STPP làm tăng pH → giảm hiệu quả sorbat

4.3 Lỗi thường gặp và cách khắc phục

Lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
Bún chua, nhớt sau 12–24 h	Sorbat thất thoát nhiều; pH cao	Đo tỷ lệ lưu giữ R, bù liều; hạ pH bằng acid lactic; bảo quản 4–8 °C
Đốm trắng, hạt lấm tấm	Acid sorbic không phân tán	Dùng dạng bột mịn; trộn khô với một phần bột gạo trước (tỷ lệ 1:10) rồi mới cho vào cối
Sợi mềm, nhũn	Thừa tinh bột biến tính/gum	Giảm liều từng bước 20%; thử cảm quan
Sợi cứng, gãy qua đêm	Thoái hóa mạnh	Tăng tinh bột biến tính; tối ưu tỷ lệ amylose của gạo
Vị chát, trơn	Thừa phosphat	Không vượt 0,3% bột khô; kiểm tra P thành phẩm
Dư lượng dao động giữa các mẻ	Nước luộc bão hòa dần	Thay/bổ sung nước luộc theo chu kỳ cố định; lấy mẫu đầu–giữa–cuối ca

4.4 Quy trình phối trộn khuyến nghị

1. Cân phụ gia theo phiếu tính (Chương 7), cân có sai số ≤ 1 g.

2. Gum + tinh bột biến tính: trộn khô với bột gạo (tránh vón cục khi gặp nước).
3. STPP: hòa tan hoàn toàn vào ~50% lượng nước nhào, cho vào nhào trước.
4. Kali sorbat: hòa tan vào phần nước còn lại. Nếu dùng acid sorbic: trộn khô dạng bột mịn (bước 2), **không** cố hòa tan.
5. Acid lactic: cho cuối cùng, sau khi STPP đã phân tán, điều chỉnh đến pH mục tiêu (đo bằng máy pH).
6. Nhào đủ thời gian quy định, lấy mẫu bột đo pH trước khi đùn.

Chương 5. Phương pháp không gia nhiệt (phun/ngâm bề mặt sau làm nguội)

Tạo lớp màng chống mốc trên bề mặt – nơi nhiễm từ không khí, tay người, dụng cụ sau luộc. Lượng phụ gia hấp thụ cộng dồn với lượng đã trộn trong bột; tổng phải $\leq ML$.

5.1 Phụ gia và cơ chế

- **Kali sorbat (202)**: tan tốt (~58 g/100 mL), không tắc đầu phun → lựa chọn chính.
- **Acid citric (330)**: hạ pH dung dịch và bề mặt sợi → tăng tỷ lệ sorbat dạng hoạt tính.
- **Natri benzoat, natri propionat, natri diacetat**: chưa dùng cho đến khi xác minh được phép trong 06.4.3 (Chương 3).

5.2 Ưu – nhược điểm

Ưu điểm	Nhược điểm
Không mất do nhiệt, rửa trôi → tiết kiệm phụ gia	Chỉ bảo vệ bề mặt, không vào lõi
Tác dụng ngay tại nơi nhiễm nhiều nhất	Dư lượng cục bộ cao nếu phun/ngâm không đều
Dễ điều chỉnh nồng độ theo mùa	Dung dịch dùng lại thành nguồn nhiễm chéo
–	Bún ngâm thêm nước → dễ bết dính

5.3 Lỗi thường gặp và cách khắc phục

Lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
Vết/cặn trắng trên sợi	Acid sorbic kết tủa khi pha kali sorbat đậm đặc cùng acid citric	Pha sorbat trước, thêm citric từ từ; giữ pH dung dịch ≥ 5 ; dùng nồng độ thấp
Dư lượng vượt ML cục bộ	Ngâm lâu, không ráo	Ngâm $\leq 5\text{--}10$ giây hoặc phun sương; ráo/rung lắc ngay; đo hệ số bám U định kỳ
Bún nhanh nhớt dù đã phun	Dung dịch nhiễm vi sinh; pH dung dịch cao	Thay dung dịch mỗi ca (hoặc theo kết quả kiểm vi sinh); vệ sinh bể, đầu phun hằng ngày
Tắc đầu phun	Cặn, tinh bột bám	Lọc dung dịch; dùng dạng muối tan hoàn toàn; súc rửa đường ống

5.4 Thông số vận hành cần ghi nhận

- Nồng độ dung dịch (g/L, quy theo acid sorbic) và pH dung dịch mỗi lần pha.
- Hệ số bám **U** = (khối lượng sau phun – trước phun) / khối lượng trước phun, đo 3 lần/ca.
- Thời gian ngâm/phun, thời gian ráo, số mẻ đã dùng chung một dung dịch.

Chương 6. Hiệp đồng và tương kỵ giữa các phụ gia

Hiệu quả bảo quản bún đến từ **hiệu rào cản cộng lại** (pH thấp + chất bảo quản + vệ sinh + lạnh + bao gói), không phải từ tăng liều một chất.

Cặp phối hợp	Loại	Giải thích	Cách dùng
Sorbat + acid lactic	Hiệp đồng	pH thấp tăng tỷ lệ acid sorbic không phân ly	Hạ pH khối bột trong ngưỡng cảm quan chấp nhận được
Sorbat (trong bột) + sorbat (bề mặt)	Bổ trợ	Lỗ + vỏ đều được bảo vệ	Tổng hai nguồn $\leq$ ML (mục 7.3)
Kali sorbat + acid citric (dung dịch phun)	Hiệp đồng	Giảm pH bề mặt	Pha sorbat trước, citric sau
Phụ gia + lạnh 4–8 °C + bao gói kín	Hiệp đồng	Lạnh làm chậm vi sinh, giảm liều cần dùng	Ưu tiên trước khi tăng liều
STPP + acid hóa	Tương kỵ	STPP kiềm trung hòa acid → pH cao, sorbat yếu	Dùng STPP liều thấp; đo pH sau cùng; chỉnh bằng acid lactic
Phosphat + Ca trong nước cứng	Tương kỵ	Kết tủa canxi phosphat, giảm hiệu quả	Dùng nước đã xử lý độ cứng
Kali sorbat đậm đặc + acid mạnh	Tương kỵ	Acid sorbic tách ra dạng cặn	Pha loãng trước khi acid hóa
Benzoat + acid ascorbic (vitamin C)	Tránh	Có thể tạo benzen vết	Không phối hợp (nếu sau này benzoat được xác minh là hợp lệ)
Thừa tinh bột biến tính + gum	Đối kháng cấu trúc	Giữ nước quá mức, sợi nhũn	Thử từng chất riêng trước khi phối

Khi dùng nhiều chất bảo quản cùng chức năng (nếu được phép): khuyến nghị thận trọng áp dụng quy tắc tỷ lệ cộng dồn $\Sigma(C_i/ML_i) \leq 1$. Đây là thực hành an toàn, chưa xác minh là điều khoản bắt buộc trong TT 24.

Chương 7. Cách tính phối trộn (mẻ chuẩn 100 kg bột gạo khô)

Nguyên tắc: tính ngược từ nồng độ mục tiêu trên **bún thành phẩm**, rồi kiểm tra kích bản xấu nhất (không thất thoát) vẫn $\leq$ ML. Các số Y, R, U dưới đây là **giả định minh họa**; xưởng phải tự đo.

7.1 Ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa	Cách xác định
B	Khối lượng bột gạo khô (kg)	= 100
Y	Hệ số ra bún (kg bún / kg bột khô)	Cân bún thành phẩm 3 mẻ liên tiếp
R	Tỷ lệ lưu giữ sau luộc + rửa (0–1)	HPLC: dư lượng thực đo / dư lượng lý thuyết
f	Hệ số quy đổi về dạng tính ML	Bảng 7.2
Cmt	Nồng độ mục tiêu trên thành phẩm (mg/kg)	Khuyến nghị $\leq$ 50–70% ML
U	Hệ số bám dung dịch phun (kg/kg bún)	Mục 5.4

7.2 Hệ số quy đổi (tính từ khối lượng phân tử)

Dạng sử dụng	Quy về	f
Acid sorbic (200)	Acid sorbic	1,000
Kali sorbat (202)	Acid sorbic	0,746
Natri benzoat (211)	Acid benzoic	0,847
Natri propionat (281)	Acid propionic	0,771
STPP (451i, Na ₅ P ₃ O ₁₀)	Phospho (P)	0,253

7.3 Công thức

Lượng phụ gia cần cho vào mẻ (gam):

$$m \text{ (g)} = Cmt \times B \times Y / (1000 \times f \times R)$$

Kiểm tra kích bản xấu nhất (R = 1), bắt buộc $\leq$ ML:

$$Cmax \text{ (mg/kg)} = m \times f \times 1000 / (B \times Y)$$

Nồng độ dung dịch phun (mg/L, quy theo acid sorbic) để thêm Cbm mg/kg trên bề mặt:

$$Cdd \text{ (mg/L)} = Cbm / U$$

Tổng trên thành phẩm: C (trong bột, đo thực tế) + Cbm $\leq$ ML.

7.4 Ví dụ tính (ML sorbat tham chiếu 2.000 mg/kg – cần đổi chiều)

Giả định: B = 100 kg; Y = 2,5 (250 kg bún); R = 0,75 (mất 25%); Cmt = 1.000 mg/kg (50% ML).

- Kali sorbat: $m = 1.000 \times 100 \times 2,5 / (1.000 \times 0,746 \times 0,75) \approx \mathbf{447 \text{ g}}$.
- Nếu dùng acid sorbic: $m = 250.000 / (1.000 \times 1 \times 0,75) \approx \mathbf{333 \text{ g}}$.

3. Kiểm tra xấu nhất ($R = 1$): $447 \times 0,746 \times 1.000 / 250 \approx \mathbf{1.333 \text{ mg/kg}} \leq 2.000 \rightarrow$ đạt.
4. Phun bổ sung: muốn thêm 500 mg/kg, $U = 0,03 \rightarrow Cdd = 500 / 0,03 \approx 16.667 \text{ mg/L}$ acid sorbic $\approx \mathbf{22,3 \text{ g kali sorbat/L}}$.
5. Tổng xấu nhất: $1.333 + 500 = 1.833 \text{ mg/kg} \leq 2.000 \rightarrow$ đạt, nhưng biên an toàn mỏng; nên giảm Cmt hoặc lượng phun.
6. STPP 0,3% bột (300 g): P bổ sung $= 300 \times 0,253 \times 1.000 / 250 \approx \mathbf{303 \text{ mg P/kg}}$ bún. Khi kiểm nghiệm, phải đo P nền của bột gạo (không phụ gia) để phân biệt P tự nhiên và P bổ sung.

7.5 Phiếu phối trộn mẫu (100 kg bột khô)

Phụ gia	Lượng (g)	% bột khô	Thời điểm cho vào
Tinh bột biến tính (1422)	10.000	10 (thay bột)	Trộn khô
Xanthan gum	200	0,2	Trộn khô
STPP	300	0,3	Nước nhào phần 1
Kali sorbat	447	0,45	Nước nhào phần 2
Acid lactic	Theo pH mục tiêu	–	Cuối cùng

Phiếu này chỉ là mẫu khởi đầu; cần thử 3 mẻ, đo R và Y thực tế rồi tính lại.

Chương 8. Kiểm soát chất lượng và kiểm nghiệm

Mọi công thức chỉ được áp dụng chính thức sau khi có kết quả kiểm nghiệm dư lượng tại phòng thí nghiệm được công nhận (ISO/IEC 17025).

Chỉ tiêu	Phương pháp	Tần suất khuyến nghị	Mục đích
Sorbat (theo acid sorbic)	HPLC	Khi đổi công thức; định kỳ theo kế hoạch	Xác định R, kiểm tra $\leq$ ML
Phospho tổng	Quang phổ / ICP	Khi đổi công thức	Trừ P nền, kiểm tra $\leq$ ML
pH khối bột, bún, dung dịch phun	Máy pH	Mỗi mẻ	Đảm bảo sorbat hoạt động
Hệ số Y, U	Cân	Mỗi ca	Cập nhật phiếu tính
Vi sinh (tổng vi sinh, nấm men–mốc, E. coli...)	Theo chỉ tiêu tự công bố	Định kỳ	Đánh giá hiệu quả bảo quản
Hàn the, formol, chất tẩy trắng huỳnh quang	Test nhanh / phòng thí nghiệm	Định kỳ, kiểm nguyên liệu đầu vào	Loại trừ chất cấm

Hồ sơ cần lưu: phiếu cân phụ gia từng mẻ, nhật ký pH, nhật ký thay nước luộc/dung dịch phun, phiếu kiểm nghiệm, chứng từ phụ gia (công bố, COA, nhãn). Phụ gia sử dụng phải khớp với hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Chương 9. So sánh tổng hợp hai phương pháp

Tiêu chí	Có gia nhiệt (trộn vào bột)	Không gia nhiệt (phun/ngâm)
Phụ gia chính	Kali sorbat hoặc acid sorbic, acid lactic, STPP, tinh bột biến tính, gum	Kali sorbat + acid citric
Phạm vi bảo vệ	Toàn khối sợi	Bề mặt sợi
Thất thoát	Có (rửa trôi, bay hơi) – phải đo R	Thấp; rủi ro dư cục bộ
Thông số kiểm soát	Y, R, pH khối bột, chu kỳ thay nước luộc	Nồng độ, pH dung dịch, U, thời gian tiếp xúc
Rủi ro chính	pH cao do STPP làm giảm hiệu quả	Nhiễm chéo từ dung dịch
Căn cứ pháp lý	Nhóm 06.4.3 – TT 24/2019 (hợp nhất 09/VBHN-BYT) – ML tính trên thành phẩm	Như bên trái; cộng dồn với lượng trong bột

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2024). Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT hợp nhất Thông tư về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. <https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/9/09-vbhn-byt.pdf>
2. Bộ Y tế (2019). Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-24-2019-tt-byt-quy-dinh-ve-quan-ly-va-su-dung-phu-gia-thuc-pham-360857.aspx>
3. LuậtVietnam. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT 2024 (danh sách văn bản được hợp nhất: TT 24/2019, TT 17/2023, TT 08/2024). https://static.luatvietnam.vn/xem-noi-dung-file-van-ban-hop-nhat-09-vbhn-byt-2024-hop-nhat-thong-tu-ve-quan-ly-va-su-dung-phu-gia-thuc-pham-366420-d5/uploaded/vietlawfile/2024/9/09_vbhn_byt_2024_200924162019.pdf.aspx
4. Codex Alimentarius. General Standard for Food Additives CXS 192-1995 (bản cập nhật) – hệ thống nhóm thực phẩm 06.4. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%3A%2F%2Fworkspace.fao.org%2Fsites%2Fcodex%2FStandards%2FCXS+192-1995%2FCXS_192e.pdf
5. Codex Alimentarius. CXS 192-1995 (bản 2004) – mô tả nhóm 06.2.1, 06.4.1, 06.4.3. https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/contenido/marco/Codex_Alimentarius/normativa/codex/stan/CXS_192_2004e.pdf
6. MQ Flavor (2026). Quy định về phụ gia thực phẩm – khung pháp lý và cấu trúc phụ lục TT 24. <https://mqflavor.com/quy-dinh-ve-phu-gia-thuc-pham/>
7. Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh (2019), Tập 23, Số 5. Nghiên cứu sử dụng chất bảo quản trong bún tại Tây Ninh. <https://tapchihocphcm.vn/articles/17547>

Ghi chú: các hằng số hóa học (pKa, độ tan, khối lượng phân tử) là giá trị tra cứu tiêu chuẩn; hệ số quy đổi f được tính lại từ khối lượng nguyên tử.